

Apéndice A – Diseño de la Lavadora Automática

Tecnologías de Microprocesamiento

1. Descripción general

El sistema implementará el control de una lavadora automática mediante el microcontrolador ATmega328P. El funcionamiento se organizará mediante una máquina de estados encargada de controlar las etapas de lavado, centrifugado y secado.

La carga podrá seleccionarse mediante un único pulsador, recorriendo cíclicamente los valores ligera, media y pesada. La carga seleccionada permanecerá indicada mediante tres LEDs y no podrá modificarse una vez iniciado el proceso.

El sistema contará además con un pulsador de inicio, un sensor de puerta cerrada, un sensor de llenado de agua y dos señales para representar el sentido de giro del motor.

2. Asignación de pines

Cuadro 1: Asignación de pines de la lavadora automática.

Elemento	Arduino UNO	ATmega328P	Función
Inicio	D2	PD2	Entrada / INT0
Selección de carga	D3	PD3	Entrada / INT1
Puerta cerrada	D4	PD4	Entrada
Sensor de agua	D5	PD5	Entrada
Motor derecha	D6	PD6	Salida
Motor izquierda	D7	PD7	Salida
Carga ligera	D8	PB0	Salida
Carga media	D9	PB1	Salida
Carga pesada	D10	PB2	Salida
Listo	A0	PC0	Salida
Lavado	A1	PC1	Salida
Centrifugado	A2	PC2	Salida
Secado	A3	PC3	Salida
Fin	A4	PC4	Salida

Los pulsadores de inicio y selección se configurarán con resistencias *pull-up* internas. Por lo tanto, las pulsaciones serán detectadas mediante flanco de bajada utilizando las interrupciones externas INT0 e INT1.

Los sensores de puerta y llenado también utilizan resistencias *pull-up* internas, considerando un nivel lógico bajo como condición activa.

3. Máquina de estados

Se utilizarán los siguientes estados:

El procedimiento de lavado alternará entre LAVADO_GIRO y LAVADO_PAUSA hasta completar cinco repeticiones.

Cuadro 2: Estados principales del sistema.

Estado	Función
LISTO	Espera selección de carga e inicio
ESPERA_PUERTA	Espera que la puerta se encuentre cerrada
ESPERA_LLENADO	Espera confirmación del sensor de agua
LAVADO_GIRO	Motor girando durante el lavado
LAVADO_PAUSA	Pausa entre giros de lavado
CENTRIFUGADO	Giro continuo de centrifugado
SECADO_DER	Giro hacia la derecha
SECADO_PAUSA	Pausa del secado
SECADO_IZQ	Giro hacia la izquierda
FIN	Proceso terminado

4. Tiempos según la carga

Se adoptará la carga ligera como tiempo base. Para carga media se aplicará una vez el incremento indicado por la consigna y para carga pesada se aplicará dos veces.

Cuadro 3: Tiempos utilizados según la carga seleccionada.

Acción	Ligera	Media	Pesada
Lavado – giro	2 s	3 s	4 s
Lavado – pausa	1 s	2 s	3 s
Centrifugado	15 s	18 s	21 s
Secado – derecha	5 s	7 s	9 s
Secado – pausa	3 s	5 s	7 s
Secado – izquierda	5 s	7 s	9 s

La consigna no especifica una cantidad concreta de repeticiones para el secado, por lo que se realizará una secuencia completa de derecha, pausa e izquierda.

5. Temporización e interrupciones

Se utilizará el Timer0 en modo CTC generando una interrupción cada 1 ms, siguiendo el mismo criterio utilizado en el contador digital.

Esta base temporal tendrá dos funciones:

- realizar el antirrebote de los pulsadores;
- generar unidades de 100 ms utilizadas para la temporización de los estados.

Las interrupciones INT0 e INT1 atenderán respectivamente los pulsadores de inicio y selección de carga. El antirrebote utilizará las variables `boton_activo` y `debounce`, considerando nuevamente 20 ms de estabilidad antes de habilitar una nueva pulsación.

Los sensores de puerta y llenado serán consultados mediante *polling* desde el programa principal.

6. Control del motor

El motor será representado mediante dos salidas digitales:

La combinación con ambas salidas activas no será utilizada.

Cuadro 4: Control lógico del motor.

Derecha	Izquierda	Estado
0	0	Motor detenido
1	0	Giro hacia la derecha
0	1	Giro hacia la izquierda

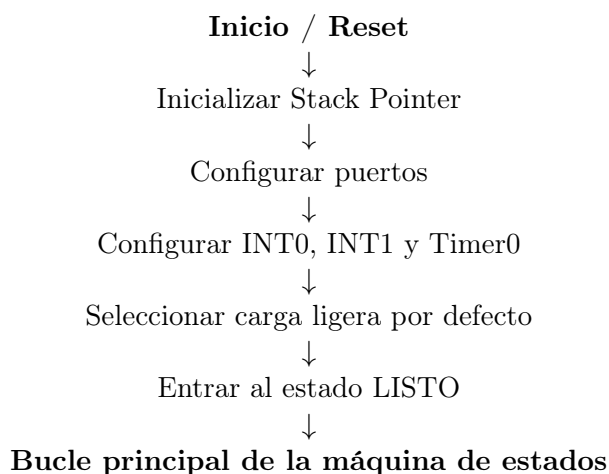
7. Registros previstos

Cuadro 5: Registros principales utilizados.

Registro	Uso
r16	Temporal
r17	Estado actual
r18	Contador de antirrebote
r19	Pulsador activo
r20	Carga seleccionada
r21	Banderas de control
r22	Tiempo del estado actual
r23	Contador de ciclos de lavado
r24	Base temporal

La asignación podrá ajustarse durante la implementación si alguna rutina requiere un registro temporal adicional.

8. Flujo general del programa



Durante el bucle principal se consultarán los sensores, se procesará el estado actual y se actualizarán los LEDs y el motor. Las interrupciones de los pulsadores registrarán los eventos de inicio o selección, mientras que Timer0 proporcionará la referencia temporal.

Como condición de seguridad, el lavado no comenzará hasta que la puerta se encuentre cerrada y el sensor de llenado se encuentre activo. Si la puerta se abre durante cualquiera de los estados del proceso, el motor se detiene y la temporización queda pausada hasta que la puerta vuelva a cerrarse.